
Mathematik I: Analysis A

Übungsstunde 11

Integration II

Visva Loganathan | vloganathan@student.ethz.ch | 01.12.2025

Material: visva-loganathan.ch

Überblick dieser Übungsstunde

1. Partielle Integration: Tabellenmethode
2. Integration mit Partialbruchzerlegung
3. Anwendung von Symmetrien

1 Partielle Integration: Tabellenmethode (Schnelltrick)

Wenn wir ein Produkt aus einem Polynom und einer Funktion haben, die sich „periodisch“ integriert (z. B. $\sin x$, $\cos x$, e^x), kann man die partielle Integration mit einer Tabelle besonders schnell ausführen.

Beispielaufgabe: $F(x) = \int x^3 \sin(x) dx$

1. In die Spalte D schreiben wir die Ableitungen des Polynoms, bis wir bei 0 ankommen.
2. In die Spalte I schreiben wir die wiederholten Integrale von $\sin x$.
3. Links notieren wir ein abwechselndes Vorzeichen: $+ - + - \dots$
4. Dann verbinden wir diagonal und addieren die Produkte.

Vorz.	D	I	
+	x^3	$\sin(x)$	
-	$3x^2$	$-\cos(x)$	$+ x^3 \cdot (-\cos(x))$
+	$6x$	$-\sin(x)$	$- 3x^2 \cdot (-\sin(x))$
-	6	$\cos(x)$	$+ 6x \cdot (\cos(x))$
+	0	$\sin(x)$	$- 6 \cdot (\sin(x))$

$+ \underbrace{\int 0 \cdot \sin(x) dx}_{\text{„} \int 0 dx \text{“}}$
 $\underbrace{\hspace{10em}}_C$

$$F(x) = -x^3 \cos(x) + 3x^2 \sin(x) + 6x \cos(x) - 6 \sin(x) + C$$

$$F(x) = (3x^2 - 6) \sin(x) + (-x^3 + 6x) \cos(x) + C$$

Merke: Die Tabellenmethode ist nur ein anderer (schnellerer) Weg, die partielle Integration mehrfach anzuwenden. Sie funktioniert besonders gut, wenn

- ein Faktor eines Polynoms ist (wird durch Ableiten immer einfacher).
- der andere Faktor sich „einfach“ integrieren lässt (e^x , $\sin x$, $\cos x$)

Übungsaufgaben zur partiellen Integration (Tabellenmethode)

1. Bestimme eine Stammfunktion von $\int x^3 e^x dx$

Vorz.	D	I
+	x^3	e^x
-	$3x^2$	e^x
+	$6x$	e^x
-	6	e^x
+	0	e^x

$$+ x^3 - 3x^2 + 6x - 6$$

$$+ \underbrace{\int 0 \cdot e^x dx}_C$$

$$\underline{\underline{F(x) = e^x (x^3 - 3x^2 + 6x - 6) + C}}$$

$$\begin{array}{c} \sin \\ \swarrow \quad \searrow \\ -\cos \quad \cos \\ \uparrow \quad \downarrow \\ -\sin \end{array}$$

2. Bestimme eine Stammfunktion von $\int e^x \cos(x) dx$

Vorz.	D	I
+	$\cos(x)$	e^x
-	$-\sin(x)$	e^x
+	$-\cos(x)$	e^x

$$+ \cos(x)e^x$$

$$- (-\sin(x))e^x$$

$$+ \underbrace{\int -\cos(x) e^x dx}_{-\int \cos(x) e^x dx}$$

$$F(x) = \int e^x \cos(x) dx = \cos(x)e^x + \sin(x)e^x - \int \cos(x) e^x dx$$

$$\quad \quad \quad \uparrow + \int e^x \cos(x) dx$$

$$2 \int e^x \cos(x) dx = e^x \cdot (\sin(x) + \cos(x)) \quad / : 2$$

$$\underline{\underline{F(x) = \int e^x \cos(x) dx = \frac{1}{2} e^x \cdot (\sin(x) + \cos(x)) + C}}$$

2 Integration mit Partialbruchzerlegung

Viele Integrale mit gebrochenrationalen Funktionen $f(x) = \frac{P(x)}{Q(x)}$ wobei P, Q Polynome sind, kann man mit der **Partialbruchzerlegung** lösen. Idee: Wir schreiben den Bruch als Summe von „einfacheren“ Brüchen, deren Stammfunktionen wir kennen (meistens $\ln|x - a|$).

Grundidee (einfacher Fall)

Wir betrachten Ausdrücke der Form

$$\frac{P(x)}{Q(x)} \quad \text{mit} \quad \deg P < \deg Q$$

wobei sich der Nenner in *verschiedene Linearfaktoren* zerlegen lässt:

$$Q(x) = (x - a_1)(x - a_2) \cdots (x - a_n)$$

Dann machen wir den Ansatz

$$\frac{P(x)}{Q(x)} = \frac{A_1}{x - a_1} + \frac{A_2}{x - a_2} + \cdots + \frac{A_n}{x - a_n}$$

bestimmen die Konstanten A_i und integrieren danach jeden Term einzeln:

$$\int \frac{A_i}{x - a_i} dx = A_i \ln|x - a_i| + C$$

Allgemeines Vorgehen:

1. Falls $\deg P \geq \deg Q$: führe eine *Polynomdivision* durch, bis $\deg P < \deg Q$ gilt.
2. Faktorisiere den Nenner $Q(x)$ vollständig in Linearfaktoren.
 - Hat $Q(x)$ nur *einfache* Nullstellen, so erhältst du Faktoren der Form $(x - a_1)(x - a_2) \cdots (x - a_n)$.
 - Tritt eine **Nullstelle a mit Vielfachheit k** auf, so erscheint der entsprechende Faktor als $(x - a)^k$ im Nenner. Für diesen Faktor brauchst du später im Ansatz einen Term

$$\frac{A_1}{x - a} + \frac{A_2}{(x - a)^2} + \cdots + \frac{A_k}{(x - a)^k}$$

3. Mache einen Ansatz mit unbekannten Konstanten $A, B, C, \dots$
4. Bestimme die Konstanten durch Einsetzen günstiger x -Werte oder Koeffizientenvergleich.
5. Integriere die einfachen Brüche termweise.

Beispielaufgabe

Bestimmen eine Stammfunktion der Funktion

$$f(x) = \frac{2x+1}{x^2+x}$$

(Hinweis: Faktorisiere zunächst den Nenner.)

$$f(x) = \frac{2x+1}{x^2+x} = \frac{2x+1}{x \cdot (x+1)} = \frac{A}{x} + \frac{B}{x+1}$$

$$\frac{A(x+1)}{x(x+1)} + \frac{B \cdot x}{(x+1) \cdot x} = \frac{Ax+A+Bx}{x(x+1)} = \frac{x^1(A+B) + A}{x(x+1)}$$

$$x^0: A=1 \rightarrow \underline{A=1}$$

$$x^1: A+B=2$$

$$1+B=2 \quad | -1$$

$$\underline{B=1}$$

$$f(x) = \frac{A}{x} + \frac{B}{x+1} = \frac{1}{x} + \frac{1}{x+1}$$

$$F(x) = \int \frac{1}{x} dx + \int \frac{1}{x+1} dx$$

$$F(x) = \int \frac{1}{ax+b} dx = \frac{\ln|ax+b|}{a}$$

$$F(x) = \ln|x| + \ln|x+1| + C$$

$$\underline{F(x) = \ln|x(x+1)| + C}$$

$$C \in \mathbb{R}$$

Beispielaufgabe (für die Studierenden)

Bestimmen eine Stammfunktion der Funktion

$$f(x) = \frac{x+1}{x^3+2x^2}$$

(Hinweis: Beachte das ein Faktor im Nenner doppelt vorkommt und wende die Regel für mehrfache gleiche Faktoren an)

$$\begin{aligned} f(x) &= \frac{x+1}{x^3+2x^2} = \frac{x+1}{x^2(x+2)} = \frac{x+1}{\underbrace{x \cdot x \cdot (x+2)}} \\ &\quad \swarrow \quad \searrow \quad \quad \quad x \text{ als Faktor kommt doppelt vor} \\ f(x) &= \frac{A}{x} + \frac{B}{x^2} + \frac{C}{x+2} \quad \left\} \begin{aligned} &\frac{Ax(x+2)}{x \cdot x(x+2)} + \frac{B(x+2)}{x^2(x+2)} + \frac{Cx^2}{(x+2)x^2} \\ &\frac{Ax^2 + 2Ax + Bx + 2B + Cx^2}{x^2(x+2)} \end{aligned} \right. \\ f(x) &= \frac{Ax^2 + 2Ax + Bx + 2B + Cx^2}{x^2(x+2)} \\ f(x) &= \frac{x^2(A+C) + x^1(2A+B) + 2B}{x^2(x+2)} = \frac{0x^2 + 1x + 1}{x^3 + 2x^2} \\ \begin{aligned} x^2: \quad &A+C=0 \rightarrow C=-A \\ x^1: \quad &2A+B=1 \\ x^0: \quad &2B=1 \rightarrow B=\frac{1}{2A} \end{aligned} \quad \begin{aligned} &\rightarrow 2A + \frac{1}{2} = 1 \rightarrow 2A = \frac{1}{2} \\ &A = \frac{1}{4}, C = -\frac{1}{4} \end{aligned} \\ F(x) &= \frac{1}{4} \int \frac{1}{x} dx + \frac{1}{2} \int \frac{1}{x^2} dx - \frac{1}{4} \int \frac{1}{x+2} dx \\ F(x) &= \frac{1}{4} \ln|x| + \frac{1}{2} \cdot (-1) \cdot \frac{1}{x} - \frac{1}{4} \ln|x+2| + C \\ F(x) &= \frac{1}{4} (\ln|x| - \ln|x+2|) - \frac{1}{2x} + C \\ F(x) &= \frac{1}{4} \ln \left| \frac{x}{x+2} \right| - \frac{1}{2x} + C \end{aligned}$$

3 Symmetrien ausnutzen

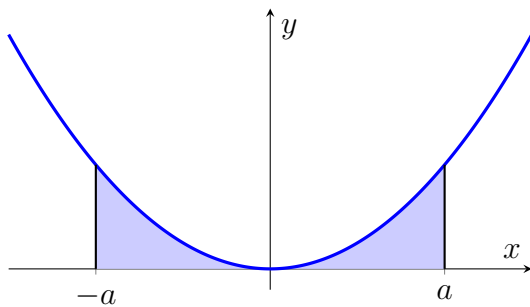
Symmetrien von Funktionen kann man nutzen um bestimmte Integrale gut auszurechnen. In ÜS 6 haben wir uns Symmetrien von Funktion im Detail angeschaut, jetzt können wir diese Relationen sehr gut nutzen um bestimmte Integrale zu berechnen.

Als Erinnerung:

- **Gerade Fkt. (E):** $f(-x) = f(x)$
- **Ungerade Fkt. (O):** $f(-x) = -f(x)$
- **Keine Symmetrie (N):** $f(-x)$ erfüllt keine der beiden obigen Beziehungen

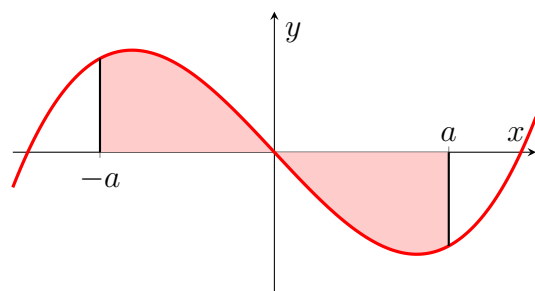
Bei Symmetrischen Integralgrenzen $a \in \mathbb{R}$ gilt folgendes:

$$\int_{-a}^a E(x) dx = 2 \cdot \int_0^a E(x) dx$$
$$\int_{-a}^a O(x) dx = 0$$



Gerade Funktion (E)

$$f(x) = \frac{1}{4}x^2$$



Ungerade Funktion (O)

$$f(x) = \frac{1}{8}x^3 - x$$

Übungsaufgaben: Symmetrie bei Integralen

Bestimme für jedes Integral, ob der Integrand E (gerade), O (ungerade) oder N (keine Symmetrie) ist. Nutze dann (falls möglich) die Symmetrie, um das Integral zu vereinfachen. *Den numerischen Wert der Integrale musst du nicht ausrechnen.*

$$1. I_1 = \int_{-2}^2 \overset{O}{(x^3 - x)} \overset{E}{\cos(x^2)} dx = 0$$

$$2. I_2 = \int_{-a}^a \overset{E \cdot E = E}{(x^2 + 1) \cos(x^4)} dx = 2 \int_0^a (x^2 + 1) \cos(x^4) dx$$

$$3. I_3 = \int_{-\pi}^{\pi} \overset{E \cdot O = O}{x^2 \sin(x)} dx = 0$$

$$4. I_4 = \int_{-1}^1 \overset{E}{e^{x^2}} dx = 2 \int_0^1 e^{x^2} dx$$

$$5. I_5 = \int_{-3}^3 (x + \cos x) dx \quad \text{keine Symmetrie: } \cancel{\int_{-3}^3 x dx} + \int_{-3}^3 \cos(x) dx$$

$\overset{2 \int_0^3 \cos(x) dx}{\int_{-3}^3 \cos(x) dx}$

$$6. I_6 = \int_{-\pi}^{\pi} \overset{O}{\sin(x^3)} dx = 0$$

$$7. I_7 = \int_{-2}^2 \overset{E}{\ln(1 + x^2)} dx = 2 \int_0^2 \ln(1 + x^2) dx$$

$$8. I_8 = \int_{-a}^a \overset{O \cdot E = O}{\arctan(x) e^{x^2}} dx = 0$$

$$9. I_9 = \int_{-\pi}^{\pi} \overset{E}{\cos(x) \cos(x^2)} dx = 2 \int_0^{\pi} \dots dx$$

$$10. I_{10} = \int_{-1}^1 \frac{x^3}{1 + x^6} dx = 0$$

$$\frac{O}{E} = 0$$

$$\int_{-a}^a \sin(x^3) + \cos(x) dx$$

Beispielaufgabe: Sehr schwieriges Integral

Bestimme den Wert des Integrals, untersuche dabei zuerst die Symmetrieeigenschaft des Integranden.

$$I := \int_{-e^{2\pi}}^{e^{2\pi}} \frac{|x|^{|x|} \cdot \sum_{n=1}^{20} \frac{\arccos(x^{2n})}{n!}}{\tan\left(\exp\left(\sum_{n=0}^{99} x^{2n}\right)\right) \prod_{n=0}^{34} x^{2n+1}} dx = 0$$

$f(-x) = -f(x)$
 $f(x) = |x|$
 $f(-x) = f(x)$
 $f(-x) = |-x|^{|-x|} = |x|^{|x|}$
 (E)

$e^{\sum_{n=0}^{99} x^{2n}} = e^{1+x^2+x^4+\dots+x^{198}}$
 (E)

$\prod_{n=0}^{34} x^{2n+1} = x^1$
 $\prod_{n=1}^1 \rightarrow x^1 \cdot x^3 = x^4$
 $\prod_{n=0}^2 \rightarrow x^1 \cdot x^3 \cdot x^5 = x^9$
 $3 \cdot x^7 \rightarrow x^{16}$
 $4 \cdot x^9 \rightarrow x^{25}$

$$I = \int_{-a}^a \frac{E \cdot E}{E \cdot O} dx$$

$$I = \int_{-a}^a \frac{E}{O} dx$$

$$I = \int_{-a}^a O dx = 0$$